

Riassunto Dettagliato e Aggiornato:

Robotic Technologies for High-Throughput Plant Phenotyping: Contemporary Reviews and Future Perspectives

NECKER
Basato sul PDF originale

12 Novembre 2025

Sommario

La fenotipizzazione delle piante comporta la misurazione quantitativa e qualitativa di tratti morfologici, biochimici, fisiologici, strutturali e legati alle prestazioni attraverso diverse scale di organizzazione della pianta. È fondamentale per i programmi di miglioramento delle colture, specialmente di fronte a sfide globali come la crescita della popolazione, il cambiamento climatico, la siccità, le condizioni meteorologiche estreme, il degrado del suolo e la scarsità d'acqua. Queste pressioni richiedono un aumento significativo nella produzione di cibo, mangimi, fibre, carburante e sostanze chimiche pregiate. I selezionatori di piante sviluppano varietà ad alto rendimento e tolleranti allo stress utilizzando strumenti genomici come il sequenziamento del DNA, la genotipizzazione, la selezione assistita da marcatori e la previsione genomica. Tuttavia, collegare i genotipi a tratti complessi—come crescita, resa e risposta allo stress—richiede dati fenotipici di alta qualità raccolti su migliaia di genotipi, tratti multipli e ambienti diversi.

Indice

1	Introduzione e Contesto	2
2	Sistemi di Fenotipizzazione Robotica	2
2.1	Sistemi Indoor	2
2.1.1	Sistemi Senza Contatto	2
2.1.2	Sistemi Basati su Contatto	3
2.2	Sistemi Outdoor	3
2.2.1	Veicoli Terrestri Senza Contatto (UGVs)	3
2.2.2	UGVs Basati su Contatto	3
3	Sommario delle Attuali Capacità	4
4	Sfide Chiave	4
5	Miglioramenti Futuri e Applicazioni	4
5.1	Fusione Sensore-Controllore	4
5.2	Internet of Robotic Things (IoRT)	5
5.3	Energia Rinnovabile	5
5.4	Nuovi Tratti Misurabili	5
5.5	Integrazione in Serra	5
5.6	Robotica a Sciame (Swarm Robotics)	5
5.7	Collaborazione UAV-UGV	5

6	Conclusione	5
7	Riferimenti	6

1 Introduzione e Contesto

La fenotipizzazione delle piante comporta la misurazione quantitativa e qualitativa di tratti morfologici, biochimici, fisiologici, strutturali e legati alle prestazioni attraverso diverse scale di organizzazione della pianta. È fondamentale per i programmi di miglioramento delle colture, specialmente di fronte a sfide globali come la crescita della popolazione, il cambiamento climatico, la siccità, le condizioni meteorologiche estreme, il degrado del suolo e la scarsità d'acqua. Queste pressioni richiedono un aumento significativo nella produzione di cibo, mangimi, fibre, carburante e sostanze chimiche pregiate. I selezionatori di piante sviluppano varietà ad alto rendimento e tolleranti allo stress utilizzando strumenti genomici come il sequenziamento del DNA, la genotipizzazione, la selezione assistita da marcatori e la previsione genomica. Tuttavia, collegare i genotipi a tratti complessi—come crescita, resa e risposta allo stress—richiede dati fenotipici di alta qualità raccolti su migliaia di genotipi, tratti multipli e ambienti diversi.

I metodi di fenotipizzazione tradizionali si basano sul campionamento manuale e distruttivo in specifiche fasi di crescita. Questi approcci sono ad alta intensità di manodopera, lenti, costosi, inclini all'errore e incapaci di tracciare le singole piante nel tempo. Spesso, viene misurata solo la resa—un tratto con bassa ereditabilità. Al contrario, i sistemi di fenotipizzazione non distruttivi e ad alta resa consentono misurazioni ripetute e scalabili sia in ambienti controllati che in campo.

I sistemi robotici rappresentano la prossima evoluzione: piattaforme completamente autonome che integrano sensori, calcolo e attuazione per percepire le piante e il loro ambiente, prendere decisioni adattive ed eseguire misurazioni o navigazioni precise. A differenza dei sistemi basati su nastri trasportatori o semplici vettori di sensori, le vere piattaforme robotiche utilizzano l'intelligenza artificiale—come il deep learning, la logica fuzzy e gli algoritmi genetici—per rilevare file di colture, organi vegetali, ostacoli e traiettorie ottimali. Questa rassegna sintetizza le attuali tecnologie di fenotipizzazione robotica e delinea le direzioni future.

2 Sistemi di Fenotipizzazione Robotica

Le piattaforme robotiche sono classificate per ambiente: indoor (serre, camere di crescita) e outdoor (condizioni di campo).

2.1 Sistemi Indoor

In ambienti controllati, le piante sono stazionarie o vengono spostate tramite nastri trasportatori. I robot interagiscono con esse utilizzando manipolatori.

2.1.1 Sistemi Senza Contatto

Bracci robotici dotati di telecamere RGB, sensori Time-of-Flight (ToF) o scanner laser 3D ricostruiscono modelli di piante per stimare altezza, volume e superficie fogliare:

- Un braccio robotico fisso con una telecamera ToF misura l'altezza del fusto e la lunghezza delle foglie nelle piantine di mais.
- Un braccio a 7 gradi di libertà (DOF) con uno scanner laser 3D calcola l'area superficiale e il volume in *Arabidopsis* e orzo.

- L'occlusione dovuta a foglie sovrapposte limita la precisione a singola vista. L'imaging multi-vista aiuta, ma la pianificazione adattiva è superiore.
- Un sistema a tre bracci con telecamere di profondità utilizza il deep learning per prevedere la *next-best-view* (NBV), massimizzando il guadagno di informazioni e minimizzando l'occlusione.

2.1.2 Sistemi Basati su Contatto

I robot collegano sensori direttamente a foglie o fusti per misurare tratti fisiologici e biochimici:

- I sistemi di visione segmentano gli organi; pinze personalizzate posizionano i sensori.
- Un sistema integra sensori RGB, iperspettrali, termici, ToF e di fluorescenza su un braccio robotico.
- Un braccio a 4-DOF con presa guidata dal deep learning utilizza uno spettrometro a fibra ottica e un termistore per raccogliere la riflettanza e la temperatura delle foglie, e un potenziometro lineare per misurare il diametro del fusto in mais e sorgo. I modelli predittivi stimano il contenuto di clorofilla, acqua, azoto, fosforo e potassio.
- Un altro sistema utilizza un misuratore SPAD su un braccio robotico per misurare la clorofilla in piante ornamentali come Anthurium e Pothos, raggiungendo fino all'82% di successo nel sondaggio delle foglie nonostante le sfide nell'adattamento della superficie.

2.2 Sistemi Outdoor

In campo, le piante sono fisse e i robot devono essere mobili, resilienti alla luce solare, al vento e al terreno irregolare, e capaci di navigazione autonoma utilizzando GPS e sensori locali.

2.2.1 Veicoli Terrestri Senza Contatto (UGVs)

Queste piattaforme utilizzano LIDAR, RGB, ToF, telecamere nel vicino infrarosso o telecamere stereo—fisse o su bracci manipolatori—per ricostruire la geometria 3D ed estrarre i tratti tramite l'elaborazione delle immagini e l'apprendimento automatico:

- I tratti misurati includono altezza della pianta, angolo delle foglie, area, larghezza, numero di fusti (in mais, sorgo, girasole, cavolo), numero di capsule di cotone, copertura della chioma di arachidi, dimensione/colore delle bacche d'uva e volume/resa del vigneto.
- Un UGV compatto estrae caratteristiche fenotipiche latenti da dati fusi RGB e LIDAR utilizzando l'apprendimento automatico.
- Un sistema con un braccio a 6-DOF e un sensore 3D misura l'altezza e l'Indice di Area Fogliare (LAI) in mais e sorgo.
- Altre piattaforme utilizzano telecamere VIS/NIR per l'NDVI del grano, sensori spettrali per biomassa e riflessione, o combinazioni iperspettrali/termiche/LIDAR per chiusura della chioma, temperatura e indici di vegetazione.

2.2.2 UGVs Basati su Contatto

Questi richiedono la presa precisa dell'organo e la ricostruzione 3D:

- Un robot utilizza un braccio a 3-DOF, una telecamera stereo e un penetrometro con misuratore di forza per misurare la resistenza del fusto nel sorgo.

- Un altro integra uno spettrometro fogliare per scansioni iperspettrali complete, prevedendo il contenuto di azoto con elevata accuratezza ($R^2 = 0.73$).
- Il successo della presa varia dal 68% all'82%, limitato dal vento, dall'occlusione e dagli errori di segmentazione.

3 Sommario delle Attuali Capacità

- **Colture:** Mais e sorgo dominano a causa della loro importanza economica, della diversità genetica e della morfologia favorevole (foglie alterne, fusto cilindrico centrale).
- **Tratti:** Altezza, larghezza e volume sono i più frequentemente misurati (ciascuno in più del 5% degli studi), seguiti da dimensioni delle foglie, riflettanza, clorofilla, temperatura, LAI, NDVI, resistenza del fusto e tratti dei frutti. I tratti architettonici influenzano l'intercettazione della luce, l'uso dell'azoto e la resa.
- **Accuratezza:** L'altezza e il diametro del fusto sono misurati in modo più affidabile grazie a segnali geometrici chiari e sensori lineari.
- **Rilevamento (Sensing):** I metodi senza contatto dominano. La fusione di sensori (ad esempio, RGB+profondità, RGB+LIDAR, spettrale+ToF) migliora la robustezza rispetto alle singole modalità.
- **Software:** ROS è il framework dominante per l'integrazione sensore-attuatore, la comunicazione e la navigazione.
- **Piattaforme:** L'86% sono costruite su misura; l'88% utilizza ruote o ruote con gambe per manovrabilità e velocità; il 12% utilizza cingoli per la trazione.

4 Sfide Chiave

- **Complessità della Pianta:** Occlusione, strutture deformabili, variazione intra- e inter-specie e illuminazione/sfondo variabili complicano la segmentazione degli organi. I segnali multispettrali e termici sono sensibili a distanza, angolo, curvatura e ombreggiatura.
- **Ambiente Non Strutturato:** Spazio di lavoro limitato del manipolatore, fallimento del GPS sotto chiome dense, luce variabile, vento, condizioni del suolo e ostacoli dinamici sfidano la navigazione e il controllo.
- **Software:** Le librerie open-source spesso mancano di supporto a lungo termine; i vincoli in tempo reale causano latenza e rischi di collisione.
- **Problemi Pratici:** La gestione di Big Data, la durata limitata della batteria, la fragilità in condizioni difficili (polvere, umidità, calore), i costi elevati e la scarsa generalizzabilità ostacolano la commercializzazione.

5 Miglioramenti Futuri e Applicazioni

5.1 Fusione Sensore-Controllore

La combinazione di dati RGB, LIDAR e IMU con l'IA ibrida (logica fuzzy, apprendimento per rinforzo, algoritmi genetici) migliorerà la robustezza in ambienti dinamici.

5.2 Internet of Robotic Things (IoRT)

La connettività cloud abilita lo streaming di dati in tempo reale, il monitoraggio remoto e il coordinamento multi-robot.

5.3 Energia Rinnovabile

I pannelli solari e le celle a combustibile a idrogeno estenderanno la durata della missione in campi remoti.

5.4 Nuovi Tratti Misurabili

- **Fisiologici:** Conduttanza stomatica, scambio gassoso, fluorescenza della clorofilla, flusso di linfa e resistenza all'allettamento utilizzando pinze morbide o a vuoto e sensori a clip.
- **Riproduttivi:** Dimensione dell'infiorescenza, tratti dei chicchi, qualità dei frutti (zucchero, acqua, fermezza) tramite spettroscopia.
- **Radici:** Imaging 3D ad alta risoluzione utilizzando tavoli rotanti per piante e bracci robotici.

Il Deep Reinforcement Learning (DRL) può ottimizzare le traiettorie senza collisioni.

5.5 Integrazione in Serra

I bracci robotici stazionari possono integrare i sistemi di imaging basati su nastri trasportatori eseguendo misurazioni chimiche e fisiologiche dirette.

5.6 Robotica a Sciame (Swarm Robotics)

Molteplici piccoli robot consentono il rilevamento parallelo e distribuito su vaste aree con controllo decentralizzato.

5.7 Collaborazione UAV-UGV

I droni forniscono mappe aeree e rilevamento di ostacoli; i robot terrestri eseguono un rilevamento prossimale ad alto carico utile.

6 Conclusione

I robot autonomi hanno già trasformato la fenotipizzazione aumentando velocità, capacità, ripetibilità e accuratezza attraverso specie, ambienti e tratti. Le sfide rimanenti nel rilevamento, localizzazione, navigazione e gestione dei dati richiedono una collaborazione interdisciplinare tra scienziati delle piante, ingegneri e informatici. I progressi nella fusione di sensori, controllo AI, energia rinnovabile, IoRT e sistemi multi-robot supereranno la complessità delle piante e dell'ambiente. Con un investimento sostenuto, gli autori prevedono che entro un decennio, robot di fenotipizzazione intelligenti, generici ed economici saranno completamente integrati nei programmi di selezione—monitorando migliaia di piante in tempo reale e accelerando lo sviluppo di colture produttive, resilienti e sostenibili.

7 Riferimenti

Riferimenti bibliografici

- [1] Atefi, A., Ge, Y., Pitla, S., Schnable, J. (2021).
Robotic Technologies for High-Throughput Plant Phenotyping: Contemporary Reviews and Future Perspectives.
Frontiers in Plant Science, 12, 611940.
<https://doi.org/10.3389/fpls.2021.611940> :contentReference[oaicite:0]index=0